TÀI LIỆU THIẾT KẾ & HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI • DOCUMENT DE CONCEPTION & GUIDE DU JEU

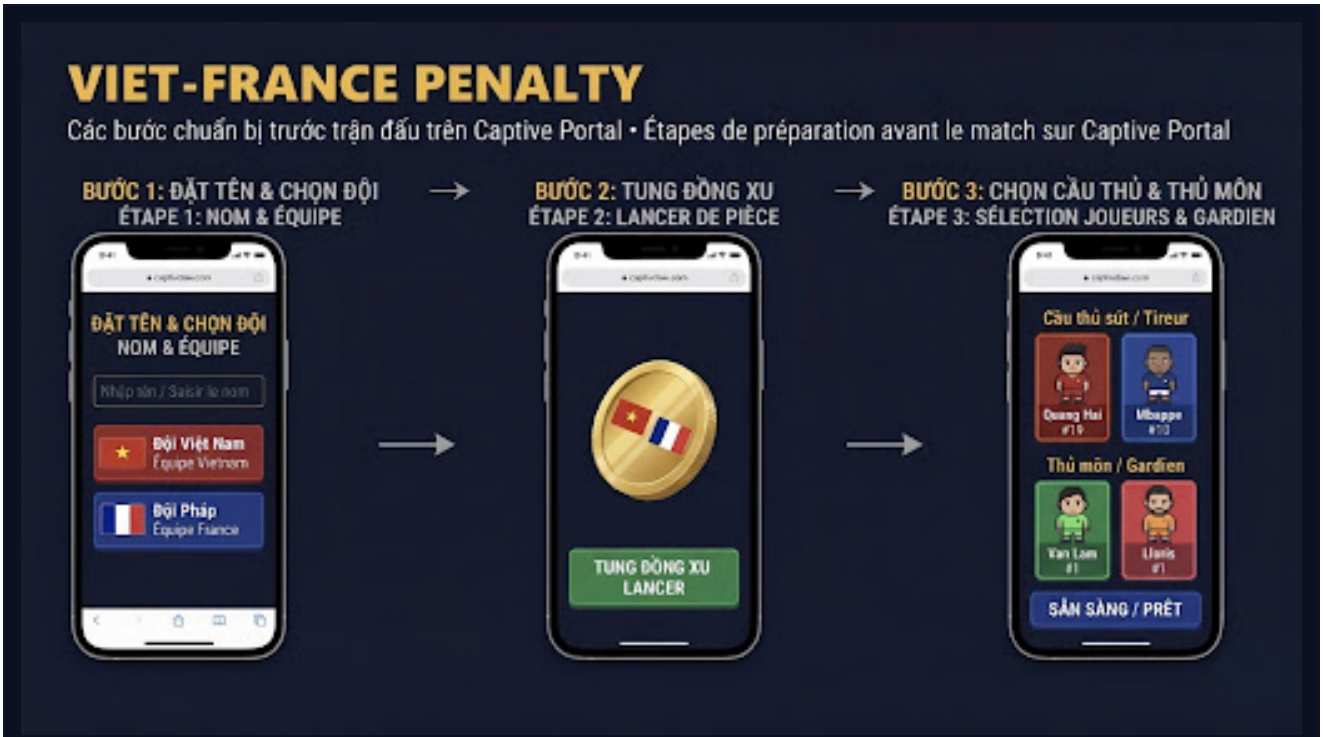
VIET-FRANCE PENALTY

Trận đấu Giao lưu Việt Nam – Pháp trên ESP32-S3 & Captive Portal • Match Amical Vietnam – France sur ESP32-S3 & Captive Portal

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & VAI TRÒ / APERÇU DU SYSTÈME & RÔLES

Tiếng Việt (Vietnamese)	Tiếng Pháp (Français)
VIET-FRANCE PENALTY là trò chơi tương tác nhiều người chơi kết hợp giữa giao diện điều khiển trên điện thoại di động (qua **Captive Portal**) và phần cứng trung tâm **ESP32-S3** tích hợp **Màn hình Tròn**. Trò chơi tái hiện loạt sút luân lưu giữa hai đội **Việt Nam** và **Pháp** với cơ chế *"Ghi bàn để xây dựng di sản"* (Cầu Rồng & Tháp Eiffel). • **4 Người chơi chính mỗi phòng (Lobby):** Chia đều cho 2 đội, mỗi đội gồm **1 Cầu thủ sút** và **1 Thủ môn**. • **Khán giả dự đoán:** Những người tham gia còn lại đóng vai trò Khán giả, bình chọn đội chiến thắng và cùng được vinh danh cuối trận nếu dự đoán đúng.	**VIET-FRANCE PENALTY** est un jeu interactif multijoueur alliant une interface mobile (via **Captive Portal**) et un matériel central **ESP32-S3** doté d'un **Écran Rond**. Il recrée une séance de tirs au but entre le **Vietnam** et la **France** autour du concept *« Marquer pour construire le patrimoine »* (Pont du Dragon & Tour Eiffel). • **4 Joueurs actifs par salon (Lobby) :** Répartis en 2 équipes, chacune composée d'**1 Tireur** et d'**1 Gardien**. • **Spectateurs pronostiqueurs :** Les autres participants votent pour l'équipe gagnante et sont célébrés à la fin s'ils ont vu juste.

2. GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ TRƯỚC TRẬN ĐẤU TRÊN CAPTIVE PORTAL / ÉTAPES DE PRÉPARATION AVANT LE MATCH

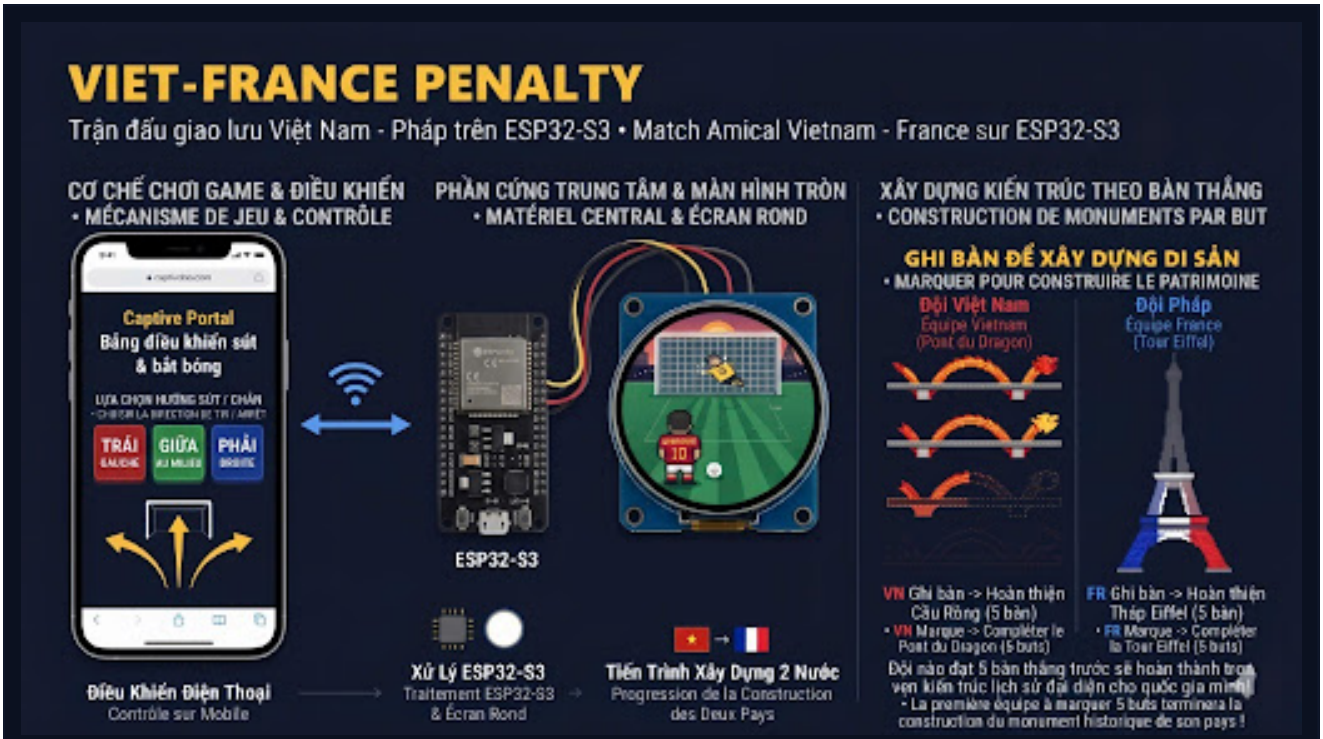


Hình 1: Giao diện 3 bước chuẩn bị trước trận đấu trên Captive Portal • Figure 1 : Les 3 étapes de préparation sur Captive Portal

Khối Quy trình Chuẩn bị (Tiếng Việt)	Blocs de Préparation (Français)
KHỐI 1 — Sảnh Đăng nhập & Phòng chờ (Bước 1) • **Đặt tên & Chọn đội:** Người chơi nhập tên vào ô thông tin, chọn phe **Đội Việt Nam** hoặc **Đội Pháp** và nhấn **"Tham gia"**. • **Phòng chờ (Waiting Lobby):** Giao diện chia thành 2 vùng riêng biệt cho 2 đội. Người chơi hiển thị dưới dạng icon nhỏ kèm tên bên dưới.	**BLOC 1 — Connexion & Salon d'Attente (Étape 1)** • **Nom & Équipe :** Le joueur saisit son nom, choisit entre l'**Équipe Vietnam** et l'**Équipe France**, puis appuie sur **« Rejoindre »**. • **Salon d'attente (Waiting Lobby) :** L'écran est scindé en 2 zones. Chaque joueur apparaît dans son camp sous forme d'icône avec son nom.
KHỐI 2 — Tung Đồng Xu Phân Quyền (Bước 2) • Hệ thống hiển thị đồng xu 2 mặt mang quốc kỳ Việt Nam và Pháp. • Khi nhấn **"Tung đồng xu"**, mặt đồng xu ngẫu nhiên xuất hiện sẽ quyết định đội được **đá Penalty trước**; đội còn lại sẽ làm **thủ môn trước**.	**BLOC 2 — Lancer de Pièce (Étape 2)** • Le système affiche une pièce à deux faces (Vietnam et France). • En appuyant sur **« Lancer »**, le tirage aléatoire désigne l'équipe qui **tire le penalty en premier** ; l'autre équipe commence comme **gardien**.

Khối Quy trình Chuẩn bị (Tiếng Việt)	Blocs de Préparation (Français)
KHỐI 3 — Chọn Cầu thủ, Thủ môn & Sẵn sàng (Bước 3) • Người chơi chọn nhân vật đại diện: **Cầu thủ sút** (Quang Hải #19 / Mbappé #10) và **Thủ môn** (Văn Lâm #1 / Lloris #1). • Mỗi người chơi nhấn nút **"Sẵn sàng / Prêt" (Ready)**. Khi tất cả người chơi trong phòng đều nhấn Sẵn sàng, trận đấu chính thức bắt đầu.	**BLOC 3 — Sélection Joueurs, Gardien & Prêt (Étape 3)** • Sélection des rôles : **Tireur** (Quang Hai #19 / Mbappé #10) et **Gardien** (Van Lam #1 / Lloris #1). • Chaque joueur appuie sur **« Sẵn sàng / Prêt »** **(Ready)**. Dès que tout le salon est prêt, le match démarre officiellement.

3. GIAI ĐOẠN 2: CƠ CHẾ ĐIỀU KHIỂN ESP32-S3 & XÂY DỰNG DI SẢN / MÉCANISME DE JEU & CONSTRUCTION



Hình 2: Cơ chế điều khiển Captive Portal, xử lý trên ESP32-S3 Màn hình tròn & Xây dựng kiến trúc • Figure 2 : Contrôle mobile, ESP32-S3 Écran Rond & Construction des monuments

Khối Cơ chế Thi đấu & Luật chơi (Tiếng Việt)	Blocs de Gameplay & Règles (Français)
KHỐI 1 — Bảng Điều khiển Sút & Bắt bóng (Captive Portal) • Khung thành được chia thành **3 ô hướng** trên điện thoại: **Trái (Gauche) – Giữa (Au Milieu) – Phải (Droite)**. • Người sút chạm chọn ô hướng muốn sút; đồng thời Thủ môn chạm chọn ô hướng muốn đỗ người cản phá. • Nếu Thủ môn chọn **sai hướng bắt** so với hướng sút, Cầu thủ sút sẽ **ghi bàn thắng**. Hai đội thực hiện sút và bắt bóng luân phiên.	**BLOC 1 — Panneau de Tir & d'Arrêt (Captive Portal)** • La cage est divisée en **3 zones** sur le téléphone : **Gauche (Trái) – Au Milieu (Giữa) – Droite (Phải)**. • Le tireur sélectionne la zone où il souhaite tirer, tandis que le gardien choisit la zone où plonger pour arrêter le ballon. • Si le gardien choisit la **mauvaise direction**, un **but est marqué**. Les deux équipes tirent et arrêtent à tour de rôle.
KHỐI 2 — Xử lý Trung tâm ESP32-S3 & Màn hình Tròn • Tín hiệu chọn hướng từ điện thoại được truyền qua Wi-Fi về vi điều khiển **ESP32-S3**. • **Màn hình Tròn** trực tiếp hiển thị hoạt ảnh cầu thủ dứt điểm và thủ môn bay người cản phá theo thời gian thực.	**BLOC 2 — Traitement Central ESP32-S3 & Écran Rond** • Les commandes mobiles sont transmises en Wi-Fi au microcontrôleur **ESP32-S3**. • L'**Écran Rond** affiche en temps réel l'animation du tir au but et du plongeon du gardien.
KHỐI 3 — Ghi bàn Xây dựng Di sản & Điều kiện Thắng • Mỗi bàn thắng ghi được sẽ xây thêm **1 khối kiến trúc (1/5)** vào công trình biểu tượng của nước đó: • **Đội Việt Nam:** Ghi bàn → Hoàn thiện **Cầu Rồng** (5 bàn). • **Đội Pháp:** Ghi bàn → Hoàn thiện **Tháp Eiffel** (5 bàn). • **Chiến thắng:** Đội nào đạt **5 bàn thắng trước** sẽ hoàn thành trọn vẹn kiến trúc lịch sử và giành chiến thắng. Nếu cả 2 đội cùng đạt 5 bàn trong cùng lượt sút cân bằng, hai đội sẽ sút luân lưu phân định thắng thua.	**BLOC 3 — Construction du Patrimoine & Victoire** • Chaque but marqué ajoute **1 bloc (1/5)** à l'édifice emblématique national : • **Équipe Vietnam :** But → Compléter le **Pont du Dragon** (5 buts). • **Équipe France :** But → Compléter la **Tour Eiffel** (5 buts). • **Victoire :** La première équipe à marquer **5 buts** achève son monument historique et gagne ! En cas d'égalité à 5–5 sur le même tour, des tirs de départage désignent le vainqueur.

4. GIAI ĐOẠN 3: CÔNG BỐ ĐỘI CHIẾN THẮNG & LỄ TRAO GIẢI / CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX



Hình 3: Màn hình Lễ trao giải, tiến độ công trình và vinh danh người chơi • Figure 3 : Écran de Cérémonie de remise des prix et podium

Khối Tổng kết & Vinh danh (Tiếng Việt)	Blocs de Récompense & Podium (Français)
KHỐI 1 — Vinh danh Đội Chiến Thắng (Équipe Gagnante) • Hiển thị khung vàng rực rỡ chúc mừng đội vô địch đạt đủ **5 bàn thắng** cùng biểu tượng kiến trúc hoàn thiện 100% (ví dụ trên hình: *Đội Pháp – 5 bàn – Tháp Eiffel Hoàn Thiện*).	**BLOC 1 — Équipe Gagnante (5 Buts / Monument Achevé)** • Un cadre doré met à l'honneur l'équipe championne ayant inscrit **5 buts** avec son monument entièrement achevé (ex. sur l'image : *France – 5 buts – Tour Eiffel Achevée*).
KHỐI 2 — Ghi nhận Đội Về Nhì (Deuxième Place) • Hiển thị số bàn thắng và tiến độ các nhịp công trình đã xây dựng được của đội về nhì (ví dụ trên hình: *Đội Việt Nam – 3 bàn – Cầu Rồng đạt 3/5 nhịp*).	**BLOC 2 — Deuxième Place (Progression du Monument)** • Affiche le score final et l'avancement de la construction de l'équipe finaliste (ex. sur l'image : *Vietnam – 3 buts – Pont du Dragon construit à 3/5*).
KHỐI 3 — Công bố Danh sách Cầu thủ & Khán giả Dự đoán đúng • Các thẻ tên bên dưới mỗi bảng (như *Lucas, Hugo, Antoine, nV* hoặc *TPhuc, Nghia, Yasuo, tai nguyen*) vinh danh **các cầu thủ thi đấu** cùng toàn bộ **Khán giả đã dự đoán chính xác đội chiến thắng**.	**BLOC 3 — Annonce des Joueurs & Pronostiqueurs Gagnants** • Les badges nominatifs sous chaque cadre (ex. *Lucas, Hugo, Antoine, nV* ou *TPhuc, Nghia, Yasuo, tai nguyen*) célèbrent les **joueurs de l'équipe** ainsi que tous les **Spectateurs ayant pronostiqué le bon vainqueur**.